HW 4.

7.1 假设我们将模式 $R = (A, B, C, D, E)$ 分解为

(A, B, C)
(A, D, E)

如果如下函数依赖集 F 成立，请证明该分解是无损分解：

$A \rightarrow BC$
$CD \rightarrow E$
$B \rightarrow D$
$E \rightarrow A$

$R_1 \cap R_2 = \{A, B, C\} \cap \{A, D, E\} = \{A\}$

$A^+ = \{A\}$ ∵ $R_1 \cap R_2 = \{A\}$

$A \rightarrow BC$ 且 $A \rightarrow R_1$ $A \rightarrow R_2$

$A^+ = \{A, B, C\}$ ∴该分解是无损分解.

$A \rightarrow R_1$

7.6 请对于关系模式 $R = (A, B, C, D, E)$ 计算如下函数依赖集 F 的闭包。

$A \rightarrow BC$
$CD \rightarrow E$
$B \rightarrow D$
$E \rightarrow A$

请列出 R 的候选码。

$A^+ = \{A, B, C, D, E\}$ ($A \rightarrow BC$, 得 ABC, $B \rightarrow D$, 得 ABCD, $CD \rightarrow E$, 得ABCDE)

A为候选码

$E^+ = \{E, A, B, C, D\}$ ($E \rightarrow A$, 得EA)

E为候选码

$B^+ = \{B, D\}$ 不足

$C^+ = \{C\}$ 不足

$D^+ = \{D\}$ 不足

$BC^+ = \{B, C\}$

∵ $B \rightarrow C$, $CD \rightarrow E$, $E \rightarrow A$

∴ $BC^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 是候选码.

$CD^+ = \{C, D\}$

$CD \rightarrow E$, $E \rightarrow A$, $A \rightarrow BC$

$CD^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 是候选码

∴ R的候选码为 A, E, BC, CD.

7.30 请考虑关系模式 (A, B, C, D, E, G) 上的如下函数依赖集 F：

$$A \rightarrow BCD$$
$$BC \rightarrow DE$$
$$B \rightarrow D$$
$$D \rightarrow A$$

a. 请计算 B^+。
b. 请（使用阿姆斯特朗公理）证明 AG 是超码。
c. 请计算这个函数依赖集 F 的一个正则覆盖；请给出你推导的每一步并进行解释。
d. 请根据正则覆盖给出给定模式的 3NF 分解。
e. 请使用函数依赖的原始集合 F 对给定模式进行 BCNF 分解。

a. $B^+ = \{B\}$

$B \rightarrow D$, $D \rightarrow A$, $A \rightarrow BCD$

$BC \rightarrow DE$

$\therefore B^+ = \{A, B, C, D, E\}$

b. 即证 $AG \rightarrow ABCDEG$

$\because A \rightarrow BD$

$\therefore A \rightarrow BC$

$\because BC \rightarrow DE$

$\therefore A \rightarrow DE$

$\begin{cases} A \rightarrow A \\ A \rightarrow BD \\ A \rightarrow DE \end{cases} \Rightarrow A \rightarrow ABCDE$

$\therefore AG \rightarrow ABCDEG$

c. ①使F中所有函数依赖的右半部分为单一属性

$F_1 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

②消除左侧冗余属性

$BC \rightarrow D \Rightarrow B \rightarrow D$

$BC \rightarrow E \Rightarrow B \rightarrow E$

$F_2 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, B \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow A\}$

③消除冗余函数依赖

$\because A \rightarrow B, B \rightarrow D \quad \therefore A \rightarrow D$ 冗余

$F_3 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow A\}$

④合并

$F_c = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow DE, D \rightarrow A\}$

d. $R_1(A, B, C)$

$R_2(B, D, E)$

$R_3(A, D)$

$R_4(A, G)$

$\therefore \rho = \{(A, B, C), (B, D, E), (A, D), (A, G)\}$

2453359 李欣洋

同济大学
TONGJI UNIVERSITY
地址：中国上海市四平路1239号 邮编：200092
1239 SIPING ROAD SHANGHAI CHINA 200092
电话（TEL）：+86 21- 传真（FAX）：+86 21-
网址（WEB）：www.tongji.edu.cn

a)

1. 给定F中，包含函数依赖 AC→BD

2. 由 Armstrong 公理，AC→BD => AC→B

3. 已知：B→E.

4. 由 Armstrong 传递规则，AC→E.

b)

求 $(A)^+$

初始状态：X={A}

扫描F，没有一个左部为A的子集

$(A)^+ = \{A\}$.

求 $(AC)^+$

X={A,C}.

AC→BD，X={A,B,C,D}.

B→E X={A,B,C,D,E}.

$(AC)^+ = \{A,B,C,D,E\}$.

c)

1. 右部单属性化：

$F_1 = \{AC→B, AC→D, B→C, C→D, B→E\}$.

2. 消除左侧多余属性：

对于：AC→D，由于 F_1 中 C→D，所以 $(C)^+ = \{C,D\}$ 包含D。因此A多余，AC→D => C→D，由于C→D存在，所以应该删除 AC→D.

对于AC→B，$(C)^+ = \{C,D\}$ 无B $(A)^+ = \{A\}$ 无B，因此AC→B无多余属性.

$F_2 = \{AC→B, B→C, C→D, B→E\}$.

3. 消除函数依赖

AC→B，$(AC)^+ = \{A,C,D\}$（仅使用剩余函数依赖）不包含B，所以不可去

同理：B→C，C→D，B→E 也不可去 ∴ $F_c = \{AC→B, B→C, C→D, B→E\}$.

d)

1. 寻找候选码：

L: A R: D,E B: B,C

候选码：AB，AC

主属性：A,B,C 非主属性：D,E.

2. 判断范式：R满足1NF

检查2NF：对于AC，F_c 中存在 C→D。意味着D对于AC有部分函数依赖.

∴R不满足2NF.

e. f 在背面

e)

1. 取 G) 中 : $F_c = \{ AC \to B, B \to C, C \to D, B \to E \}$.

2. 按照同左部构造关系：

$AC \to B$: $R_1 (A, B, C)$

$B \to C$, $B \to E$: $R_2 (B, C, E)$

$C \to D$: $R_3 (C, D)$.

3. 检查候选码：

原关系 R : AB, AC

4. 清除冗余关系：

R_1 R_2 R_3 没有哪一个包含另一个的关系，无需删去.

∴ 3NF 关系模式 $\rho = \{ R_1 (A, B, C), R_2 (B, C, E), R_3 (C, D) \}$.

f)

1. 保持函数依赖.

$F_1 = \{ AC \to B \}$ 在 $R_1 (A, B, C)$ 中

$F_2 = \{ B \to C, B \to E \}$ 在 $R_2 (B, C, E)$ 中

$F_3 = \{ C \to D \}$ 在 $R_3 (C, D)$ 中.

显然保持函数依赖

2. 无损连接. (若关系包含该属性填 a_j, 否则填 b_{ij})

	A	B	C
$R_1 (A, B, C)$	a_1	a_2	a_3
$R_2 (B, C, E)$	b_{21}	a_2	a_3
$R_3 (C, D)$	b_{31}	b_{32}	a_3

将 b_{14}, b_{24} 应用 $C \to D$ 改为 a_4

将 b_{13} 应用 $B \to E$ 改为 a_5

证明该分解满足无损连接性.